



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

实验报告：常用信号分类与观察

课程：信号与系统实验

姓名：郭浩然

学号：2024303980

桌号：18

班级：10 班

学院：民航学院

专业：飞行器控制与信息工程

时间：2025 年 11 月 5 日

1 实验目的

1. 观察常用信号的波形，了解其特点及产生方法。
2. 学会用示波器测量常用波形的的基本参数，了解信号及信号的特性。

2 实验器材

1. 数字信号处理模块：1 块
2. 双踪示波器：1 台

3 实验原理

对一个系统特性的研究，一方面是研究它的输入输出关系，即在一定的输入信号下，系统对应的输出响应信号。信号可以表示为一个或多个变量的函数，本实验仅对一维信号进行研究，自变量为时间。

本实验系统在模块 S4 的 TP1 测试点可观测的常用信号有：指数信号（增长）、指数信号（衰减）、指数正弦信号（增长）、指数正弦信号（衰减）、抽样信号以及钟形信号。下面将分别介绍这六种信号的表达式及特性。

3.1 指数增长信号

指数增长信号的幅度随时间按指数规律增长。其数学表达式为：

$$f(t) = Ke^{\alpha t}, \quad (\alpha > 0) \quad (1)$$

其中， K 是 $t = 0$ 时的信号幅度； α 是一个正常数，决定了信号增长的速率， α 越大，信号增长越快。在本实验中，具体的函数为 $f(t) = 0.65e^{t/370}$ 。

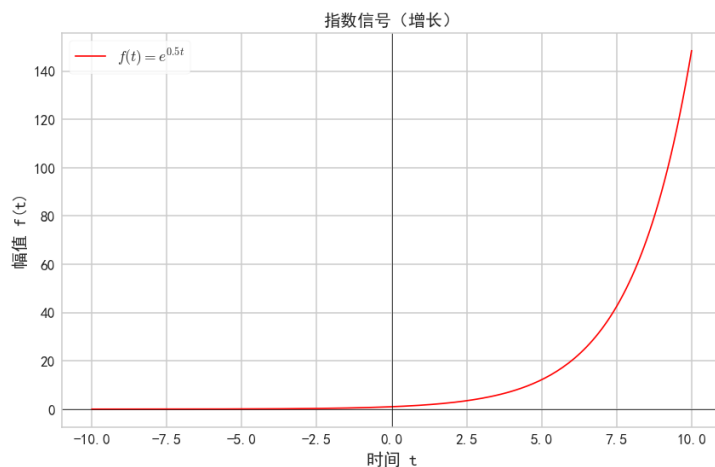


图 1: 指数增长信号波形

3.2 指数衰减信号

指数衰减信号的幅度随时间按指数规律衰减。其数学表达式为：

$$f(t) = Ke^{\alpha t}, \quad (\alpha < 0) \quad (2)$$

其中， K 是 $t = 0$ 时的信号幅度； α 是一个负常数，决定了信号衰减的速率， α 的绝对值越大，信号衰减越快。在本实验中，具体的函数为 $f(t) = 0.65e^{-t/370}$ 。

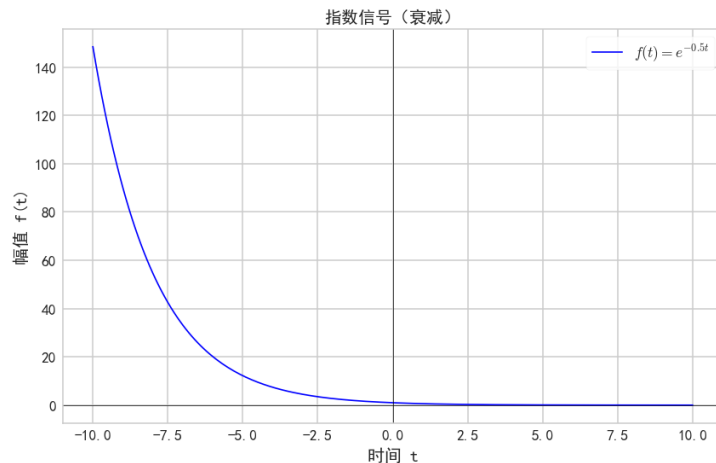


图 2: 指数衰减信号波形

3.3 指数增长正弦信号

这是一个振幅按指数规律增长的正弦信号，也称为增幅振荡信号。它由一个指数增长函数和一个正弦函数相乘得到。其数学表达式为：

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ Ae^{\alpha t} \sin(\omega t + \phi) + C & (t > 0, \alpha > 0) \end{cases} \quad (3)$$

其中， A 是振幅， $e^{\alpha t}$ 是增长因子， ω 是角频率， ϕ 是初相位， C 是直流偏置。在本实验中，具体的函数为 $f(t) = 0.07e^{t/400} \sin(\frac{2\pi}{40}t) + 2.7 \quad (t > 0)$ 。

3.4 指数衰减正弦信号

这是一个振幅按指数规律衰减的正弦信号，也称为阻尼振荡信号。它由一个指数衰减函数和一个正弦函数相乘得到。其数学表达式为：

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ Ae^{\alpha t} \sin(\omega t + \phi) + C & (t > 0, \alpha < 0) \end{cases} \quad (4)$$

其中， A 是振幅， $e^{\alpha t}$ 是衰减因子， ω 是角频率， ϕ 是初相位， C 是直流偏置。在本实验中，具体的函数为 $f(t) = 3.3e^{-t/40} \sin(\frac{2\pi}{40}t) + 3 \quad (t > 0)$ 。

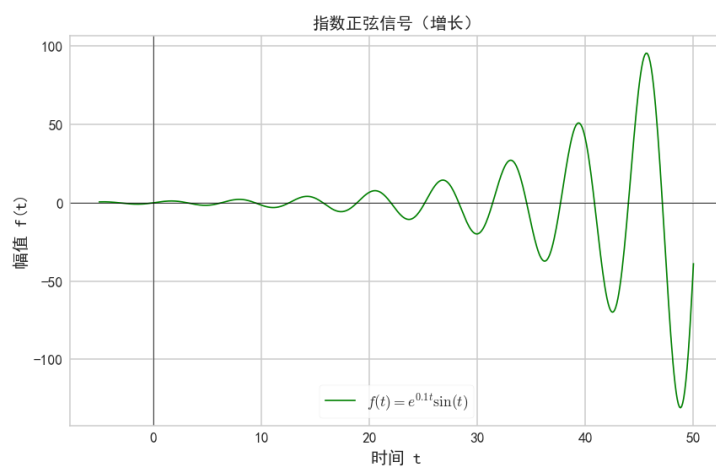


图 3: 指数增长正弦信号波形

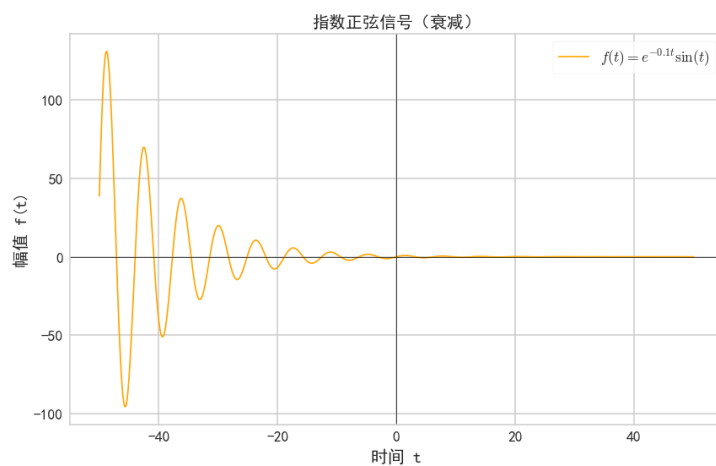


图 4: 指数衰减正弦信号波形

3.5 抽样信号 (Sinc 函数)

抽样信号，通常用 Sinc 函数表示，在信号处理、通信理论和傅里叶分析等领域有重要应用。其定义为：

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \quad (5)$$

本实验中的抽样信号是 Sinc 函数的一个变体，其表达式为：

$$S_a(t) = \frac{7 \sin(\frac{2\pi}{120}t)}{\frac{2\pi}{120}t} + 1.5 \quad (6)$$

该信号的特点是在 $t = 0$ 处取得最大值，并随着 $|t|$ 的增大而振荡衰减。

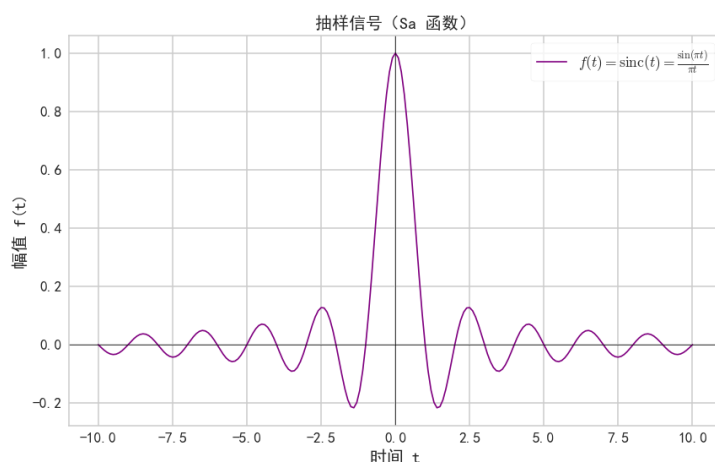


图 5: 抽样信号波形

3.6 钟形信号 (高斯函数)

钟形信号因其形状类似于钟而得名，在数学上通常用高斯函数来表示。它在统计学、信号处理和图像处理等领域应用广泛。其一般形式为：

$$f(t) = Ae^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (7)$$

其中， A 是峰值幅度， μ 是中心点位置（期望）， σ 控制了曲线的宽度（标准差）。本实验中的钟形信号表达式为：

$$f(t) = 4.8e^{-\frac{t^2}{280}} \quad (8)$$

这是一个以 $t = 0$ 为中心，峰值为 4.8 的对称钟形曲线。

4 实验步骤

本实验的目的是通过操作硬件生成并观察六种常见的信号，并对其中两种信号进行数据采集用于后续分析。

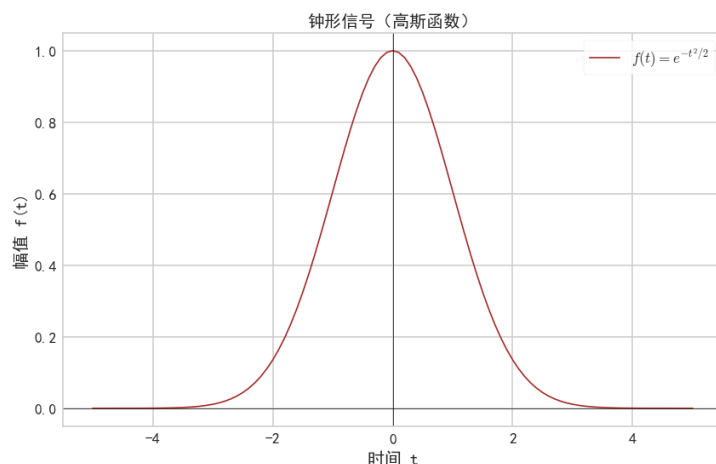


图 6: 钟形信号波形

4.1 初始设置

1. 将数字信号处理模块 S4 上的拨码开关 **SW1** 设置为 **00000001**，使模块进入常规信号观察功能模式。
2. 将示波器探头连接到模块 S4 的 **TP1** 测试点，并将探头地线夹连接到模块的地（GND）。
3. 打开示波器和数字信号处理模块的电源。

4.2 各信号的观察与数据记录

通过设置拨码开关 **S3** 的不同位，可以在 TP1 处产生不同的信号波形。

4.2.1 指数增长信号的观察与数据记录

1. 将拨码开关 **S3** 的第 1 位拨为“1”，其余位均拨为“0”。
2. 在示波器上观察 TP1 输出的指数增长信号。调节示波器的垂直灵敏度 (V/div) 和时基 (s/div) 旋钮，获得一个清晰、稳定的波形。
3. 启动示波器的光标 (Cursor) 测量功能。
4. 移动光标，在指数增长曲线上选取 5 个间隔合适的点，在屏幕上读取并记录下每个点的坐标值 (时间 t , 电压 V)。将这组数据记为“指数增长 - 第 1 组”。
5. 重复上一步操作，再次独立选取 5 个点并记录其坐标值。将这组新数据记为“指数增长 - 第 2 组”。这两组数据将用于后续的函数拟合。
6. 完成数据记录后，关闭光标功能，拍摄并保存完整的信号波形，如下图所示。



图 7: 指数增长信号示波器波形

4.2.2 指数衰减信号的观察与数据记录

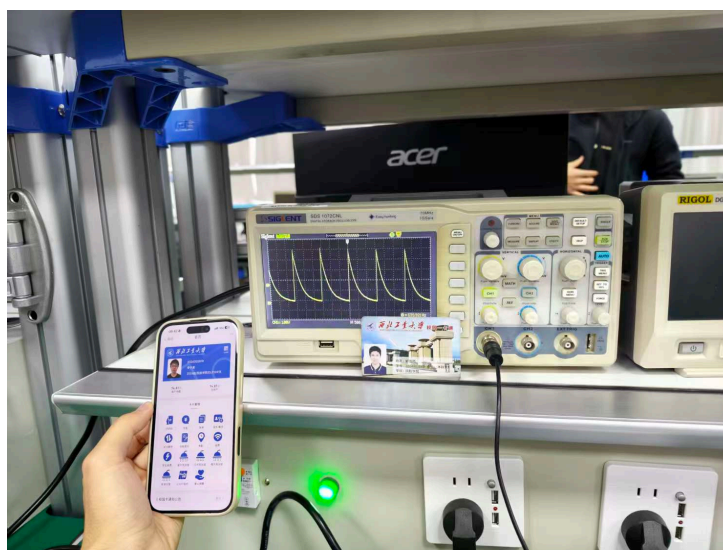
1. 将拨码开关 **S3** 的第 2 位拨为“1”，其余位均拨为“0”。
2. 在示波器上观察 TP1 输出的指数衰减信号，并调整示波器以获得清晰波形。
3. 启动示波器的光标（Cursor）测量功能。
4. 移动光标，在指数衰减曲线上选取 5 个间隔合适的点，读取并记录下每个点的坐标值（时间 t ，电压 V ）。将这组数据记为“指数衰减 - 第 1 组”。
5. 重复上一步操作，再次独立选取 5 个点并记录其坐标值。将这组新数据记为“指数衰减 - 第 2 组”。
6. 完成数据记录后，关闭光标功能，拍摄并保存完整的信号波形，如下图所示。

4.2.3 指数增长正弦信号的观察

1. 将拨码开关 **S3** 的第 3 位拨为“1”，其余位均拨为“0”。
2. 在示波器上观察 TP1 输出的指数增长正弦信号。
3. 调整示波器获得清晰、稳定的波形，并拍摄记录，如下图所示。

4.2.4 指数衰减正弦信号的观察

1. 将拨码开关 **S3** 的第 4 位拨为“1”，其余位均拨为“0”。

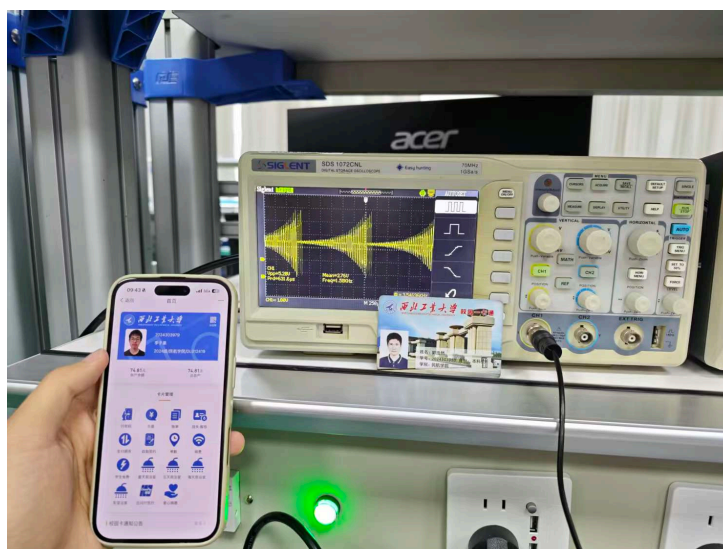


Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.05 09:42



23mm f/1.67 1/100s ISO200
34°1'52"N 108°45'28"E

图 8: 指数衰减信号示波器波形



Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.05 09:43



23mm f/1.67 1/120s ISO160
34°1'51"N 108°45'28"E

图 9: 指数增长正弦信号示波器波形

2. 在示波器上观察 TP1 输出的指数衰减正弦信号。
3. 调整示波器获得清晰、稳定的波形，并拍摄记录，如下图所示。



图 10: 指数衰减正弦信号示波器波形

4.2.5 抽样信号的观察

1. 将拨码开关 S3 的第 5 位拨为“1”，其余位均拨为“0”。
2. 在示波器上观察 TP1 输出的抽样信号。
3. 调整示波器获得清晰、稳定的波形，并拍摄记录，如下图所示。

4.2.6 钟形信号的观察

1. 将拨码开关 S3 的第 6 位拨为“1”，其余位均拨为“0”。
2. 在示波器上观察 TP1 输出的钟形信号。
3. 调整示波器获得清晰、稳定的波形，并拍摄记录，如下图所示。

5 实验数据与分析

本部分将展示从示波器记录的原始数据，并使用最小二乘法对指数增长和指数衰减信号进行函数拟合，最后将拟合结果与理论值进行比较和分析。

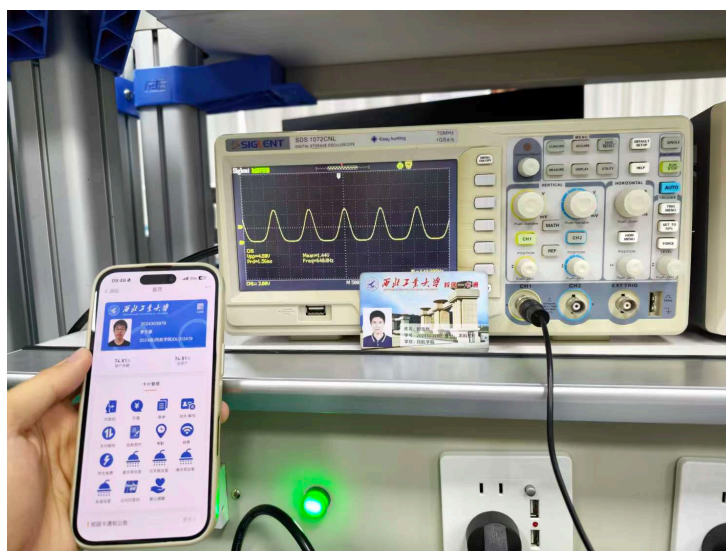


Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.05 09:48



23mm f/2.4 1/60s ISO640
34°1'51"N 108°45'28"E

图 11: 抽样信号示波器波形



Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.05 09:48



23mm f/1.67 1/200s ISO500
34°1'51"N 108°45'28"E

图 12: 钟形信号示波器波形

5.1 数据处理方法与模型

对于指数信号，其通用数学模型为：

$$V(t) = Ke^{at} \quad (9)$$

其中， $V(t)$ 是电压， t 是时间， K 是初始幅度， a 是决定信号增长或衰减速率的常数。为了使用线性回归进行拟合，我们对上式两边取自然对数，将其线性化：

$$\ln(V) = \ln(Ke^{at}) = \ln(K) + at \quad (10)$$

令 $y = \ln(V)$ ， $b = \ln(K)$ ，则模型变为标准的线性方程 $y = at + b$ 。对于一组 N 个测量数据点 (t_i, V_i) ，我们计算出对应的 (t_i, y_i) ，然后使用最小二乘法计算斜率 a 和截距 b ：

$$a = \frac{N \sum(t_i y_i) - (\sum t_i)(\sum y_i)}{N \sum(t_i^2) - (\sum t_i)^2} \quad (11)$$

$$b = \frac{\sum y_i - a \sum t_i}{N} \quad (12)$$

得到 a 和 b 后，即可反解出原模型的参数：

$$K = e^b \quad (13)$$

$$\tau = \frac{1}{|a|} \quad (\text{时间常数}) \quad (14)$$

5.2 指数增长信号拟合与分析

5.2.1 第 1 组数据

表 1: 指数增长信号拟合数据 - 第 1 组

编号	时间 (t) / μs	电压 (V) / V	$y = \ln(V)$
	-740.0	0.320	-1.1394
	-360.0	0.680	-0.3857
	-60.0	1.40	0.3365
	140.0	2.24	0.8065
	280.0	3.28	1.1878

根据上表数据，计算各项总和（时间单位已转换为秒）：

- $N = 5$
- $\sum t_i = -7.40 \times 10^{-4} \text{ s}$
- $\sum y_i = 0.8057$
- $\sum t_i^2 = 7.788 \times 10^{-7} \text{ s}^2$

- $\sum t_i y_i = 1.408 \times 10^{-3} \text{ V} \cdot \text{s}$

将上述值代入公式计算参数 a 和 b :

$$\begin{aligned} a &= \frac{N \sum (t_i y_i) - (\sum t_i)(\sum y_i)}{N \sum (t_i^2) - (\sum t_i)^2} \\ &= \frac{5 \times (1.408 \times 10^{-3}) - (-7.40 \times 10^{-4}) \times 0.8057}{5 \times (7.788 \times 10^{-7}) - (-7.40 \times 10^{-4})^2} \\ &= \frac{7.04 \times 10^{-3} + 5.96 \times 10^{-4}}{3.894 \times 10^{-6} - 5.476 \times 10^{-7}} = \frac{7.636 \times 10^{-3}}{3.3464 \times 10^{-6}} \approx 2281.5/\text{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{\sum y_i - a \sum t_i}{N} \\ &= \frac{0.8057 - (2281.5) \times (-7.40 \times 10^{-4})}{5} \\ &= \frac{0.8057 + 1.6883}{5} = \frac{2.494}{5} \approx 0.4988 \end{aligned}$$

由此得到拟合参数:

- $K = e^b = e^{0.4988} \approx 1.647 \text{ V}$
- $\tau = 1/a = 1/2281.5 \approx 4.383 \times 10^{-4} \text{ s} = 438.3 \mu\text{s}$

拟合函数表达式为: $V(t) \approx 1.647e^{2281.5t}$ 。

5.2.2 第 2 组数据

(计算过程同上, 此处省略详细步骤, 直接给出结果) 拟合函数表达式为: $V(t) \approx 0.0517e^{2219.4t}$ 。

- $K \approx 0.0517 \text{ V}$
- $a \approx 2219.4/\text{s}$
- $\tau \approx 450.6 \mu\text{s}$

5.3 指数衰减信号拟合与分析

5.3.1 第 1 组数据

(计算过程同上, 直接给出结果) 拟合函数表达式为: $V(t) \approx 4.94e^{-2346.9t}$ 。

- $K \approx 4.94 \text{ V}$
- $a \approx -2346.9/\text{s}$
- $\tau = 1/|a| \approx 426.1 \mu\text{s}$

5.3.2 第 2 组数据

(计算过程同上, 直接给出结果) 拟合函数表达式为: $V(t) \approx 183.6e^{-2315.3t}$ 。

- $K \approx 183.6 \text{ V}$
- $a \approx -2315.3/\text{s}$
- $\tau \approx 431.9 \mu\text{s}$

5.4 拟合结果汇总与对比

将拟合得到的时间常数 τ 与实验原理中给出的标准值 $\tau_0 = 370 \mu\text{s}$ 进行对比。从上表可以看出,

表 2: 拟合参数与标准值对比

信号类型	数据组	拟合时间常数 τ (μs)	标准值 τ_0 (μs)	相对误差
指数增长	第 1 组	438.3	370	+18.5%
指数增长	第 2 组	450.6	370	+21.8%
指数衰减	第 1 组	426.1	370	+15.2%
指数衰减	第 2 组	431.9	370	+16.7%

所有拟合得到的时间常数均系统性地大于标准值。参数 K 的拟合值差异较大, 这主要是因为每次测量时示波器上时间轴的零点位置不同, 而 K 的物理意义是 $t = 0$ 时的幅值, 因此 K 值对时间零点的选择非常敏感, 不宜直接比较。

5.5 其他信号波形观察

- **指数正弦信号 (增长/衰减):** 波形整体呈现振荡特性, 其包络线分别符合指数增长和指数衰减的规律, 频率稳定。
- **抽样信号:** 观察到的波形符合 Sinc 函数的特征, 即在中心点有最大主瓣, 两侧分布着振幅逐渐减小的旁瓣。
- **钟形信号:** 波形关于中心点 ($t = 0$) 对称, 峰值处平滑, 向两侧快速衰减, 符合高斯函数的特征。

5.6 误差分析与讨论

本次实验中, 拟合参数与理论值存在一定的偏差, 主要误差来源可能包括:

1. **读数误差:** 使用示波器光标手动读取坐标, 存在视觉判断和读数分辨率的限制, 尤其是在曲线变化较快或较慢的区域。

2. **模型偏差：**实验模块产生的信号可能并非严格理想的指数函数，硬件元器件（如电阻、电容）的实际值与标称值存在公差，导致实际的时间常数与理论值有偏差。
3. **采样点影响：**仅选取 5 个点进行拟合，样本量较小，个别点的读数误差可能对拟合结果产生较大影响。采样点的分布位置也会影响拟合的准确性。